

P2.6 - Monitor de Actividad Fisica - Wearable BLE

Curso: Desarrollo para Dispositivos Inteligentes | Cuatrimestre Mayo - Agosto 2026

Fecha: 30 de junio de 2026

1. Objetivo

Implementar una aplicacion Flutter para Wear OS que simule sensores de actividad fisica y transmita los datos via BLE a una app de telefono, que los muestra en tiempo real en 4 tarjetas con alertas de ritmo cardiaco alto.

2. Proyectos creados

2.1 wearable_app (Wear OS)

Ejecucion: flutter run -d emulator-5556

Archivos: models/activity_data.dart, services/sensor_simulator.dart, services/ble_server.dart, providers/activity_provider.dart, screens/wearable_screen.dart, main.dart

2.2 telefono_app (Android)

Ejecucion: flutter run -d emulator-5554

Archivos: models/activity_data.dart, services/ble_client.dart, providers/activity_provider.dart, screens/monitor_screen.dart, widgets/metric_card.dart, main.dart

3. Funcionalidades implementadas

- Simulacion de sensores (reposo, caminando, corriendo)
- Pantalla circular del wearable con bpm, pasos, calorías y zona FC
- Escaneo y conexion BLE desde el telefono

- 4 tarjetas en grid 2x2: Pasos, Ritmo Cardíaco, Calorías, Zona FC
- Banner rojo de alerta cuando bpm > 120
- Banner azul con estado de actividad
- Desconexión limpia desde el icono Bluetooth
- Manejo de errores y reconexión

4. Comunicación BLE

Servicio UUID: 12345678-1234-1234-1234-123456789012

Características: steps (001), heartRate (002), calories (003), zone (004), status (005)

Monitor de Actividad



Conecta tu wearable

Asegurate de que la app del wearable este activa

 **Buscar wearable**

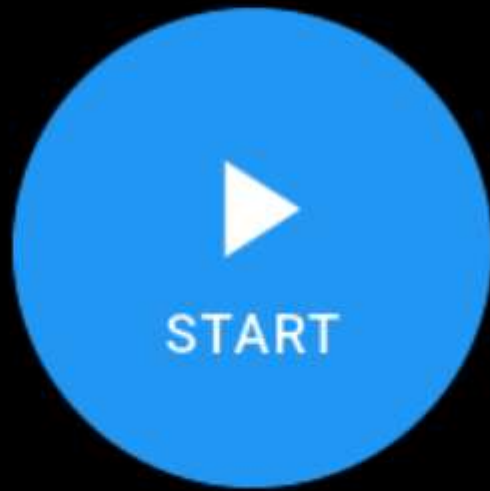


Monitor de Actividad





Actividad



CAMINANDO

70

bpm



3

pasos



1

kcal

CAMINANDO

88

bpm



75

pasos



24

kcal